La relation et le transport

Relativité générale et mécanique quantique : deux confusions à retirer, une paire à lire

Corpus ARC · Filipe Bastos · pièce courte, version 0.1 · 13 novembre 2026, corrigée le 14 novembre 2026 (6.2 bis) · CC BY 4.0. Auteur du modèle, des questions, des lectures et des règles : Filipe Bastos. Scribe : Claude, sous la contradiction de l'auteur.

Avis. Cette pièce ne donne pas une théorie de la gravité quantique. Elle dit pourquoi les deux théories s'opposent tant qu'on ne les corrige pas, nomme la confusion de chacune, et montre ce qui reste une fois les confusions retirées : deux lectures qui marchent côte à côte et se tiennent comme une paire. Du côté quantique, le corpus a des théorèmes et une mesure. Du côté de la relativité, il a un chantier, et la pièce le dit.

Statuts : F, fait mesuré ou connu ; Th, calcul refait ou démonstration ; L, lecture de l'auteur, citée et datée ; Chantier, ce qui reste à établir. Les contrôles sont au script `rq_verif.py`.

1. Les faits

1.1 (F, Th, la relativité générale marche). Les horloges des satellites de positionnement avancent de 45,7 microsecondes par jour par la gravité et retardent de 7,2 par la vitesse : 38 microsecondes net, corrigées chaque jour, sans quoi la position dériverait de kilomètres. Le périhélie de Mercure avance de 43 secondes d'arc par siècle de plus que ne le donne Newton. Les deux nombres sont recalculés au script à partir des formules d'Einstein.

1.2 (F, Th, la mécanique quantique marche). Deux particules issues d'une même source donnent des corrélations qui dépassent la borne 2 de toute explication par des réglages locaux, et atteignent 2√2 (Bell, 1964 ; Aspect, 1982 ; Hensen, 2015). La borne est recalculée au script.

1.3 (F, où elles butent). Trois endroits. Le fond : la relativité fait de l'espace-temps un acteur qui se déforme ; la quantique se joue sur un décor fixe, avec un temps donné du dehors. Le grain : l'une est lisse, l'autre compte par paquets, et quand on applique à la gravité la recette quantique, les quantités divergentes ne se laissent plus absorber. L'observateur : la quantique a besoin d'une mesure faite de l'extérieur ; la relativité n'a pas d'extérieur.

2. La position de l'auteur

2.1 (L). « Pourtant elles ne s'opposent pas, elles se complètent. Si on corrige leur confusion, ça fait une seule théorie. » « Pas corrigées, elles s'opposent. Il faut les harmoniser et enlever leurs confusions. » « Les deux marchent côte à côte et sont liées. » (l'auteur, 13 novembre 2026).

2.2 (L, ce que la phrase dit). L'opposition est réelle tant que les théories restent telles qu'on les enseigne. Elle ne vient pas de la nature : elle vient de ce que chacune ajoute à ce qu'elle mesure. On ne cherche donc pas une troisième théorie posée par-dessus les deux. On retire à chacune sa confusion, et on lit ce qui reste.

3. Ce que chacune lit

3.1 (L, la phrase qui lie). « Ce qui est instantané, c'est la relation ; ce qui est borné par c, c'est le transport. La corrélation est gratuite parce qu'elle est adresse ; le

message coûte parce qu'il est travail. » (Volume 7, chapitre 1, É 1.24).

3.2 (L). La mécanique quantique lit la relation : la paire, l'adresse, ce qui est déterminé d'un coup des deux côtés. La relativité lit le transport : le chemin, les tours, ce qui met du temps et coûte du travail, borné par c.

3.3 (Th, la paire ne transporte rien). Dans une paire, $x + (9 - x) = 9$: connaître l'un donne l'autre, sans qu'aucun message ne passe. Le script le montre sur les corrélations elles-mêmes : ce que lit un côté vaut 1/2 quel que soit le réglage de l'autre. La relation est entière et instantanée ; elle ne porte aucun signal. La borne c n'est donc jamais franchie, et la relativité restreinte reste intacte (Volume 7, chapitre 2, É 2.10).

3.4 (Th, le lien se compte). La borne quantique s'écrit $2\sqrt{2} = 4 \times 1/2 \times \sqrt{2}$: les quatre termes, le demi, la diagonale (Volume 7, chapitre 1). Le demi est $k = 4{,}5 / 9$, le centre sur le tour.

4. La confusion de chacune

4.1 (L, la confusion de la quantique : l'observateur dehors). Elle lit juste la relation, puis elle sort l'observateur du système et lui donne un temps venu d'ailleurs. Ce terme extérieur est « déclaré sans tours et sans dos », et c'est lui qui fabrique l'effondrement, le hasard tenu pour propriété du monde et le problème de la mesure (pièce *L'Observateur est la confusion* ; Volume 7, chapitre 3, « l'onde ne s'effondre pas, elle mute »). Retirée : l'observateur est dedans, et la lecture a un coût, le demi.

4.2 (L, la confusion de la relativité : le transport pris pour le tout). Elle lit juste le transport, puis elle tient sa borne pour une borne sur tout ce qui existe. De là vient le mot d'Einstein, Podolsky et Rosen en 1935, l'action fantôme à distance : une relation lue comme un transport impossible. De là vient aussi le continu sans grain, où les quantités divergent et où la théorie rencontre ses singularités. Retirée : c borne le transport, pas la relation ; et le continu est une écriture, pas un fait.

4.3 (L, la même erreur, deux fois). Chacune prend sa moitié pour le tout. La quantique tient la relation et met dehors celui qui lit. La relativité tient le chemin et refuse ce qui ne chemine pas. C'est la figure que le corpus relève partout : le cadre fixe pris pour le tout, la moitié du carré oubliée.

5. Corrigées, elles se tiennent

5.1 (L). Une fois les confusions retirées, il reste une paire. La relation dit ce qui est lié ; le transport dit ce qu'il en coûte de le lire ou de le porter. Aucune des deux ne contient l'autre, et aucune ne se passe de l'autre : sans relation, le transport n'a rien à porter ; sans transport, la relation ne se lit pas.

5.2 (F, L, un jalon mesuré). En février 2026, l'auteur lit la borne de Heisenberg comme un coût de projection : la moitié appartient à la lecture, non à l'objet. Le 5 novembre 2026, une mesure sur $5{,}17 \times 10^{10}$ atomes de rubidium descend à 1,01 dB sous cette borne, soit 20,7 %, en lisant des deux côtés (Li et coll., arXiv:2611.08104 ; Volume 7, chapitre 4, É 4.24 à É 4.26). C'est un point où la correction de la confusion quantique rencontre une mesure.

5.3 (glose du scribe, à valider : « une seule théorie »). L'auteur a gravé le 10 novembre 2026 : « La théorie du tout n'est pas impossible, elle est non avenue », l'unité étant dans la forme fermée et non dans une formule posée sur un domaine ouvert

(Volume 7, chapitre 11, É 11.65). La phrase du 13 novembre se lit avec celle-là : une seule théorie au sens d'une seule lecture à deux faces, et non d'une formule qui remplacerait les deux.

6. Ce qui est compté, ce qui est en chantier

6.1 (Th, F, du côté quantique). La borne 2√2 et sa décomposition ; la borne de Robertson ; l'absence de signal ; la mesure de novembre 2026.

6.2 (Chantier, du côté de la relativité). Le corpus n'a qu'un énoncé : la relativité générale lue en gradients de densité plutôt qu'en courbure induite par la masse, avec la correspondance entre ces gradients et la métrique encore à établir (Volume 7, chapitre 12, É 12.21). Tant que cette correspondance n'est pas faite, la moitié « transport » de la paire est une lecture, et non un compte.

6.2 bis (correction du 14 novembre 2026). « Le corpus n'a qu'un énoncé » était inexact. Le Registre porte depuis le 9 novembre 2026 un second énoncé (Registre v1.6, R.153 bis ; Volume 3, chapitre 11, R.153) : « On a dit que l'espace se courbe ; c'est le cercle qui est tenu. » Autour d'une masse M, le rayon mesuré dépasse le tour divisé par 2π d'une longueur $GM/(3c^2)$ (F ; Feynman, *Lectures*, II, 42, cité par le Registre) : 1,48 mm pour la Terre et 492 m pour le Soleil, soit des proportions de $2{,}3 \times 10^{-10}$ et de $7{,}1 \times 10^{-7}$ (Th, refaites). La courbure y est lue comme l'ouverture du cercle relative à sa liaison (L), avec son critère de chute : un cercle mesuré dont le rapport du tour au diamètre ne dépendrait pas de ce qui le tient. Le côté « transport » a donc deux énoncés, dont un avec ses nombres ; la correspondance générale avec la métrique reste en chantier.

6.3 (ce qui trancherait). Une grandeur que ni l'une ni l'autre ne donne seule et que la paire donnerait. Les prédictions déposées du corpus vont dans ce sens : les courbes de rotation des galaxies sans paramètre libre, et l'organisation du dipôle cosmique. Elles sont datées, avec leurs critères de chute.

6.4 (ce que la pièce ne fait pas). Elle ne dérive pas les équations d'Einstein. Elle ne quantifie pas la gravité. Elle ne dit pas ce qui se passe à l'échelle de Planck. Elle dit où est la confusion de chacune, et ce qu'il faudrait compter pour que l'harmonie soit un résultat.

Annexe. Vérifications et sources

Script `rq_verif.py` (Python 3, bibliothèque standard seule). Sept contrôles sur les calculs, tous conformes : le rayon en excès autour de la Terre et du Soleil (ajout du 14 novembre 2026) ; le décalage des horloges en orbite ; l'avance du périhélie de Mercure ; les bornes 2 et 2√2 ; l'absence de signal ; la paire et le demi ; la conversion de la mesure de novembre. Un huitième contrôle porte sur la typographie de la source.

Non recontrôlé à la source : les dates et auteurs des expériences de Bell, Aspect et Hensen, et l'article de 1935, donnés de mémoire.

Sources : A. Einstein, 1915 ; A. Einstein, B. Podolsky, N. Rosen, 1935 ; J. S. Bell, 1964 ; A. Aspect et coll., 1982 ; B. Hensen et coll., 2015 ; Li et coll., arXiv:2611.08104, 2026. Corpus ARC : Volume 7, chapitres 1 à 4, 11 et 12 ; pièce *L'Observateur est la confusion*.